

§ 17. Свойства параллельных прямых

Вы знаете, что если при пересечении двух прямых секущей накрест лежащие углы равны, то прямые параллельны. Это признак параллельности прямых. Обратное утверждение звучит так: «Если две прямые параллельны и пересечены секущей, то накрест лежащие углы равны». Это утверждение верно, и оно выражает свойство параллельных прямых. Докажем его и два других свойства для соответственных и односторонних углов.

Теорема (о свойстве накрест лежащих углов при параллельных прямых и секущей).

Если две параллельные прямые пересечены секущей, то внутренние накрест лежащие углы равны.

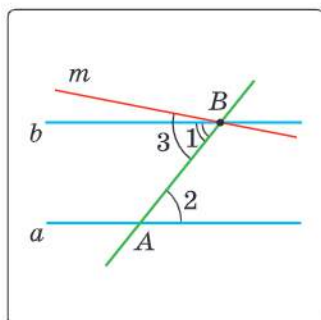


Рис. 195

Дано: $a \parallel b$, AB — секущая, $\angle 1$ и $\angle 2$ — внутренние накрест лежащие.

Доказать: $\angle 1 = \angle 2$.

Доказательство. Предположим, что $\angle 1 \neq \angle 2$. Отложим от луча BA угол 3, равный углу 2 (рис. 195). Так как внутренние накрест лежащие углы 2 и 3 равны, то $m \parallel a$ по признаку параллельности прямых. Получили, что через точку B проходят две прямые b и m , параллельные прямой a . А это невозможно по аксиоме параллельных прямых. Следовательно, наше предположение неверно и $\angle 1 = \angle 2$.

Теорема доказана.

Теорема (о свойстве соответственных углов при параллельных прямых и секущей).

Если две параллельные прямые пересечены секущей, то соответственные углы равны.

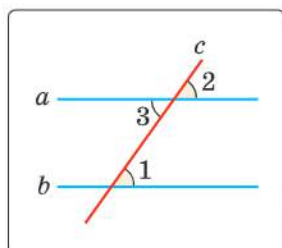


Рис. 196

Дано: $a \parallel b$, c — секущая, $\angle 1$ и $\angle 2$ — соответственные (рис. 196).

Доказать: $\angle 1 = \angle 2$.

Доказательство. Углы 1 и 3 равны как внутренние накрест лежащие при параллельных прямых a и b и секущей c . Углы 2 и 3 равны как вертикальные. Следовательно, $\angle 1 = \angle 2$. Теорема доказана.

Теорема (о свойстве односторонних углов при параллельных прямых и секущей).

Если две параллельные прямые пересечены секущей, то сумма внутренних односторонних углов равна 180° .

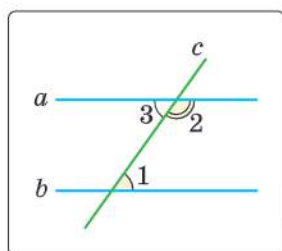


Рис. 197

Дано: $a \parallel b$, c — секущая, $\angle 1$ и $\angle 2$ — внутренние односторонние (рис. 197).

Доказать: $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$.

Доказательство. Углы 2 и 3 — смежные. По свойству смежных углов $\angle 2 + \angle 3 = 180^\circ$. По свойству параллельных прямых $\angle 1 = \angle 3$ как внутренние накрест лежащие. Следовательно, $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$. Теорема доказана.

Сформулируйте и докажите самостоятельно аналогичные свойства для внешних накрест лежащих и внешних односторонних углов.

Следствие.

Прямая, перпендикулярная одной из двух параллельных прямых, перпендикулярна и другой прямой.

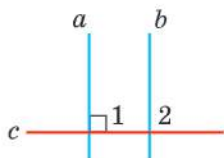


Рис. 198

Докажите это следствие самостоятельно.

На рисунке 198 $a \parallel b$ и $c \perp a$, то есть $\angle 1 = 90^\circ$. Нужно доказать, что $c \perp b$, то есть что $\angle 2 = 90^\circ$.

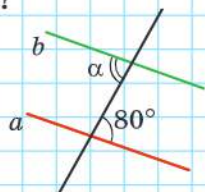
Доказанные нами теоремы о свойствах углов при двух параллельных прямых и секущей являются обратными признакам параллельности прямых. Чтобы не путать призна-

ки и свойства параллельных прямых, нужно помнить следующее: а) если ссылаются на признак параллельности прямых, то требуется доказать параллельность некоторых прямых; б) если ссылаются на свойство параллельных прямых, то параллельные прямые даны, и нужно воспользоваться каким-то их свойством.

А теперь выполните **Задание 1** и **Задание 2**.

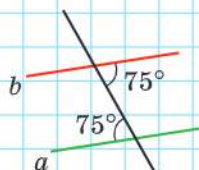
Задание 1

На контрольной работе Саша решал задачу: «Пользуясь рисунком, найдите угол α , если $a \parallel b$ ». Он записал: «Угол α равен 80° по признаку параллельности прямых». Прав ли Саша? Если нет, то на какую теорему нужно сослаться?



Задание 2

Маша решала задачу: «По углам на рисунке выясните, как расположены прямые a и b ». Она записала: « $a \parallel b$ по свойству параллельных прямых». Права ли Маша? Если нет, то на какую теорему нужно сослаться?



Задания к § 17

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

ключевые задачи

Задача 1. Доказать, что если отрезки AB и CD равны и параллельны, а отрезки AD и BC пересекаются в точке O , то треугольники AOB и DOC равны.

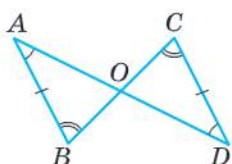


Рис. 199

Доказательство. Углы BAD и CDA равны как накрест лежащие при параллельных прямых AB и CD и секущей AD (рис. 199). Углы ABC и DCB равны как накрест лежащие при параллельных прямых AB и CD и секущей BC . Тогда $\triangle AOB = \triangle DOC$ по стороне и двум прилежащим к ней углам. Что и требовалось доказать.

Задача 2. Доказать, что отрезки параллельных прямых, заключенные между двумя пересекающими их параллельными прямыми, равны между собой.

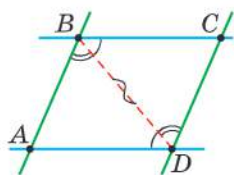


Рис. 200

Доказательство. Пусть $AB \parallel CD$, $BC \parallel AD$ (рис. 200). Докажем, что $AB = CD$, $BC = AD$. Проведем отрезок BD . У треугольников ABD и CDB сторона BD — общая, $\angle ABD = \angle CDB$ как накрест лежащие при параллельных прямых AB и CD и секущей BD , $\angle ADB = \angle CBD$ как накрест лежащие при параллельных прямых BC и AD и секущей BD . Тогда треугольники равны по стороне и двум прилежащим к ней углам. Из равенства треугольников следует, что $AB = CD$, $BC = AD$. Что и требовалось доказать.



РЕШАЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

145. На рисунке 201 $m \parallel n$. Найдите величину угла, обозначенного знаком вопроса.

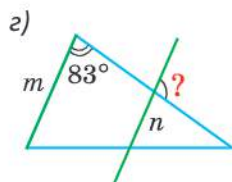
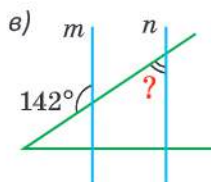
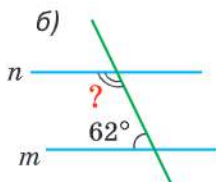
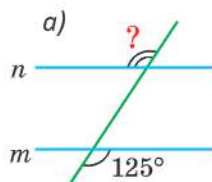


Рис. 201

146. На рисунке 202 $a \parallel b$. Найдите сумму $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3$.

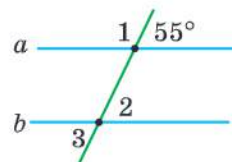


Рис. 202

147. На рисунке 203 $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$, $\angle 3 + \angle 4 = 240^\circ$. Найдите угол 4.

148. На рисунке 204 $AB \parallel CD$, CB — биссектриса угла ACD , $AC = 14$ см, $BC = 22$ см. Найдите периметр треугольника ABC .

149. На рисунке 205 $AB \parallel DC$, $AD \parallel BC$, $AB = 6$ см, периметр четырехугольника $ABCD$ равен 20 см. Найдите длину отрезка AD .

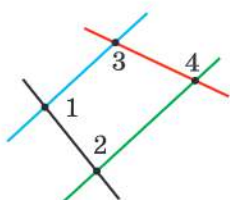


Рис. 203

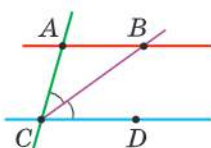


Рис. 204

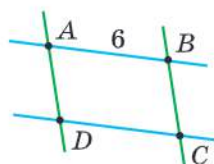
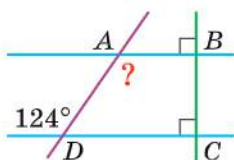


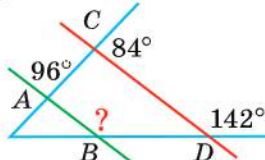
Рис. 205

- 150.** Внутренние односторонние углы при двух параллельных прямых и секущей относятся как $2 : 3$. Найдите больший из этих углов.
- 151.** Один из внутренних односторонних углов при двух параллельных прямых и секущей на 40° меньше другого. Найдите меньший из этих углов.
- 152.** В треугольнике ABC провели биссектрису BK , а из вершины C — прямую, параллельную BK , которая пересекает продолжение стороны AB в точке E . Докажите, что треугольник BEC — равнобедренный.
- 153.** Докажите, что если у четырехугольника $ABCD$ $AB = CD$, $AB \parallel CD$, то $BC \parallel AD$.
- 154.** Найдите угол, обозначенный знаком вопроса (рис. 206).

а)



б)



в)

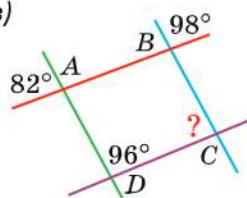


Рис. 206

- 155.** На биссектрисе угла ABC взята точка K , на стороне BC — точка M такая, что $KM \parallel AB$, $\angle BKM = 36^\circ$. Найдите угол CMK .
- 156.** Концы отрезка AB лежат на параллельных прямых a и b . Точка O — середина отрезка AB . Докажите, что любой другой отрезок с концами на прямых a и b , проходящий через точку O , делится ею пополам.
- 157.** Докажите, что прямая, которая пересекает боковую сторону равнобедренного треугольника и параллельна его

основанию, отсекает от него равнобедренный треугольник.

- 158.** На рисунке 207 треугольник ABC — равносторонний с периметром 36 см, $MK \parallel BC$, $NP \parallel AC$, $EF \parallel AB$ и $KM + MN + NP = PE + EF + FK$. Найдите периметр шестиугольника $KMNPFE$.

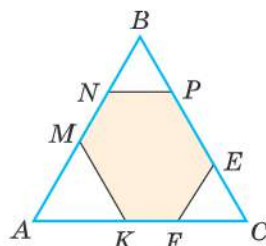


Рис. 207

- 159*.** На рисунке 208 $MN \parallel AC$. Докажите, что если O — точка пересечения биссектрис углов A и C , то $AM + CN = MN$. Найдите длину стороны AC , если периметр треугольника ABC равен 34 см, а периметр треугольника MBN — 26 см.

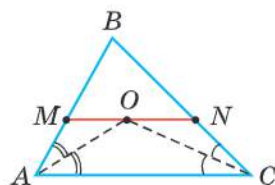


Рис. 208

- 160*.** Две прямые пересекаются в точке, лежащей за пределами листа (рис. 209). Как можно измерить угол между этими прямыми, используя чертежный треугольник и транспортир?

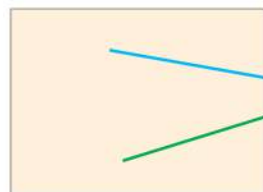


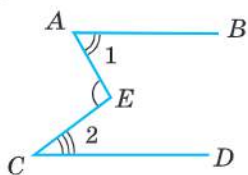
Рис. 209

- 161*.** Докажите, что если у четырехугольника противоположные стороны параллельны, то его противоположные углы равны между собой.

- 162*.** Докажите, что если $AB \parallel CD$, то:

- а) $\angle AEC = \angle 1 + \angle 2$;
б) $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 360^\circ$ (рис. 210).

а)



б)

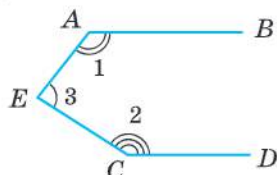


Рис. 210



ПОДВОДИМ ИТОГИ

Знаем

1. Аксиому параллельных прямых.
2. Теорему о двух прямых, параллельных третьей.
3. Свойства накрест лежащих, соответственных и односторонних углов при двух параллельных прямых и секущей.

Умеем

1. Доказывать теорему о двух прямых, параллельных третьей.
2. Доказывать теорему о свойстве накрест лежащих углов при двух параллельных прямых и секущей.
3. Доказывать теорему о свойстве соответственных углов при двух параллельных прямых и секущей.
4. Доказывать теорему о свойстве односторонних углов при двух параллельных прямых и секущей.

Геометрия 3D

Две плоскости называются параллельными, если они не имеют общих точек (не пересекаются).

Если плоскости α и β параллельны, то пишут: $\alpha \parallel \beta$ (рис. 211).

Познакомимся с еще одним многогранником — *призмой* (рис. 212). У призмы две грани (основания) — равные многоугольники, которые лежат в параллельных плоскостях, а остальные грани (боковые) — параллелограммы (см. задачу 137).

У *прямой призмы* боковые грани — прямоугольники, боковые ребра перпендикулярны плоскостям оснований и равны между собой. На рисунке 212 изображены треугольная и четырехугольная прямые призмы. У них параллельны плоскости верхней и нижней граней.

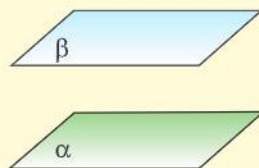


Рис. 211

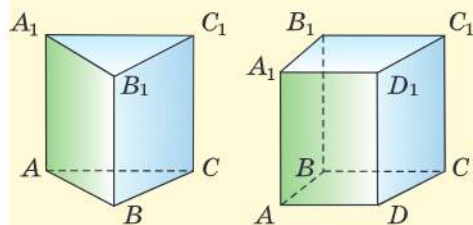


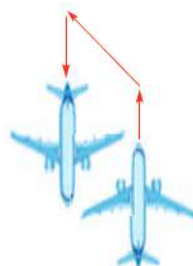
Рис. 212

Перенесите изображения призм в тетрадь. Укажите, какие грани этих призм являются невидимыми.

Задача. Сколько проволоки пойдет на изготовление каркаса прямой треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$, у которой все ребра равны по 12 см?

Моделирование

Пассажирский самолет летел строго на север. Затем, не меняя высоты, он изменил курс, повернув влево на 45° . Вскоре экипажу поступила команда лететь на юг. На сколько градусов пилот должен во второй раз повернуть самолет, чтобы лететь требуемым курсом на юг? Сделайте чертеж, обозначив положение самолета точками. Предложите несколько способов нахождения ответа.



П. О. Сухой

Интересно знать. В истории авиации значительное место занимает выдающийся авиаконструктор Павел Осипович Сухой (1895—1975), который родился и вырос в г. Глубокое (Витебская область). В конструкторском бюро Сухого было создано более 50 конструкций гражданских и военных самолетов.

П. О. Сухой поистине является гордостью земли белорусской.



При помощи **Интернета** выясните, какую школу окончил П. О. Сухой и с какими результатами, какое получил образование после школы, в каком городе он работал учителем математики и кем был его отец.

§ 18*. Углы с соответственно параллельными и соответственно перпендикулярными сторонами

Теорема (об углах с соответственно параллельными сторонами).

Углы с соответственно параллельными сторонами или равны (если оба острые или оба тупые), или в сумме составляют 180° (если один острый, а другой тупой).

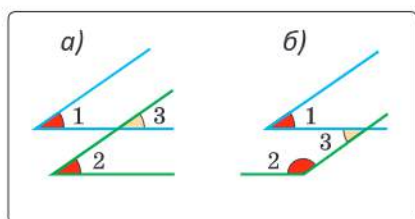


Рис. 213

Доказательство. 1) Острые углы 1 и 2 (рис. 213, а) — это углы с соответственно параллельными сторонами. Используя рисунок, докажете самостоятельно, что углы 1 и 2 равны.